PITCH DE PROYECTO: DRON PARA INCURSIONES EN LA INDUSTRIA MINERA.

Asesor:

María de Jesús Rodríguez Vargas

Integrantes:

Diego Emiliano Gervacio Negrete

José Alberto Chávez Franco

MINE DRONE

INSPECTOR FPV RACER

Valle de Santiago, Gto. 11 de abril de 2023.

PROTOTIPO.

Demostración de prototipo (Pitch y funcionalidad de la problemática que resuelve).

¡Hola a todos! ¿Saben por qué México es el segundo país más peligroso del mundo para los mineros?

El pasado 3 de agosto nuestro país sumó una tragedia más a su larga lista de tragedias mineras. Un pozo carbonero de la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, se inundó dejando a 15 mineros atrapados de los cuales 5 pudieron salir y 10 fallecieron, en 2021, siete mineros quedaron atrapados en un pozo en el municipio de Múzquiz. Ambos sucesos ocurrieron en Coahuila. Tan solo en ese estado, 122 mineros han muerto haciendo su trabajo de 2006 a la fecha. La falta de seguimiento a las concesiones, las omisiones en el ámbito de seguridad, las precarias condiciones laborales y climáticas que impiden realizar inspecciones internas para un adecuado mantenimiento de las minas, han hecho que México sea el segundo país más peligroso del mundo para los mineros, solo después de Venezuela, de acuerdo con el reporte de 2020 del Instituto Fraser.

Ante esta problemática nosotros hemos pensado una solución innovadora en cómo mejorar la seguridad y la eficiencia en la industria minera, permítanos presentarles nuestro proyecto: el dron para incursiones en la industria minera Inspector FPV Racer.

Descripción General - Emilio

Nuestro dron está equipado con cámaras y una matriz de sensores, capaces de monitorear equipos, mapear el terreno, inspeccionar infraestructuras y capturar datos en tiempo real. Esta tecnología nos permite prevenir accidentes, evitar trabajos en zonas de alto riesgo, detectar fugas de gases o contaminación ambiental y reducir los tiempos de inactividad, transformando los días en horas.

Imaginen poder explorar y mapear una mina de manera precisa y detallada sin poner en riesgo la vida de los trabajadores, ofreciendo un método de análisis de datos y gestión a través de una aplicación. Con nuestro dron, esto es posible.

Necesidad social - Emilio

La adopción de estas innovaciones tecnológicas de hardware y software no solo mejorará la calidad de vida de los mineros, sino que fomentará la adopción de tecnologías avanzadas en la industria y generará beneficios económicos y sociales para las empresas y la sociedad en general, contribuyendo al desarrollo sostenible del sector minero en México basándonos en las normativas pertinentes según los estatutos de la legislación minera mexicana.

Alcance - Beto

El proyecto se enfocará en la integración de un drone con diferentes aditamentos para optimizar las tareas y procesos en la industria minera mexicana, el drone irá vinculado a una aplicación multiplataforma, contribuyendo a mejorar la gestión de la seguridad y salud en este sector, reduciendo los riesgos y aumentando la eficiencia y productividad de las operaciones; sin embargo, la implementación de medidas de seguridad adicionales y la capacitación en el uso de equipo de protección personal dependerá de la organización.

MINE DRONE
INSPECTOR ERV PAGER

Impactos - Beto

Nuestro dron no solo tiene la intención de impactar en mejorar la seguridad y la eficiencia, sino que también reduce los costos a largo plazo y ofrece una mayor rentabilidad. Al evitar accidentes y retrasos, las empresas mineras pueden ahorrar en costos de reparación, indemnizaciones y tiempos. En el aspecto tecnológico buscamos impactar en la industria minera trayendo una herramienta innovadora y versátil capaz de monitorear equipos, mapear el terreno e inspeccionar infraestructuras para detectar zonas de riesgo potencial. Ya que el sector minero en México carece de tecnología emergente que coadyuve en sus operaciones.

Viabilidad Técnica. - Emilio

El proyecto es factible, siempre y cuando se consideren ciertas limitaciones y desafíos en la implementación del dron. En términos de hardware, los aditamentos deben ser resistentes a las condiciones extremas de la minería, como el polvo, la humedad, la vibración y los cambios de temperatura. Además, deben ser capaces de realizar tareas específicas en entornos de trabajo complicados, como la exploración en zonas de difícil acceso y el monitoreo de áreas peligrosas. Para esto consideramos el tipo de material para imprimir el frame modelado en 3d Carbon Fiber

Viabilidad comercial - Emilio

El producto busca convertirse en una herramienta de apoyo al sector minero, procurando la seguridad y la salud del personal involucrado.

El sector minero en México carece de tecnología emergente que coadyuve en sus operaciones.

En Guanajuato, existen alrededor de 631 concesiones vigentes, por lo que proveerles servicios innovadores resulta muy factible.

Las concesiones en este territorio ocupan el 15 por ciento de la superficie total y pertenecen a doce empresas, diez de las cuales son canadienses, pero las compañías activas en proceso de extracción son solamente dos.

MINE DRONE
INSPECTOR FPV RACER

Alineación del proyecto de acuerdo a las áreas de enfoque identificadas como prioritarias.

Capacidad técnica y dominio de "Know-How" en áreas de electrónica, mecatrónica, Tecnologías de la Información, Comunicación (TIC) y/o afines.

Liderazgo, creatividad y actitud emprendedora.

Impacto tecnológico y grado de innovación.

Factibilidad técnica de proyecto y potencial de mercado.

MINE DRONE
INSPECTOR FPV RACER